

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一學年度上學期第二次定期評量				成績	家長 簽章
自然科試卷	三年	班	號		

一、是非題(每題2分,共28分)

- (○) 1. 砂_子糖_末放_進水_裡後_後, 顆_顆粒_粒消_失不_不見_見的_的過_過程_程叫_叫做_做溶_溶解_解。
- (X) 2. 在_在飲_飲料_料裡_裡加_加越_越多_多的_的糖_糖就_就越_越甜_甜, 所_所以_以溶_溶解_解的_的量_量沒_沒有_有限_限制_制。
- (○) 3. 紫_紫色_色高_高麗_麗菜_菜汁_汁可_可以_以用_用來_來辨_辨別_別水_水溶_溶液_液的_的酸_酸鹼_鹼性_性。
- (X) 4. 食_食鹽_鹽是_是一_一種_種水_水溶_溶液_液。
- (○) 5. 酸_酸性_性的_的水_水溶_溶液_液可_可以_以讓_讓紫_紫色_色高_高麗_麗菜_菜汁_汁變_變粉_粉紅_紅色_色。
- (X) 6. 所_所有_有粉_粉末_末加_加進_進水_水裡_裡都_都會_會溶_溶解_解。
- (X) 7. 空_空氣_氣摸_摸不_不到_到, 所_所以_以空_空氣_氣沒_沒有_有固_固定_定的_的形_形狀_狀, 也_也不_不佔_佔有_有空_空間_間。
- (○) 8. 將_將粉_粉筆_筆放_放進_進水_水中_中, 會_會冒_冒出_出泡_泡, 表_表示_示粉_粉筆_筆裡_裡面_面有_有空_空氣_氣。
- (X) 9. 空_空氣_氣流_流動_動會_會形_形成_成風_風, 風_風越_越大_大表_表示_示流_流動_動速_速度_度越_越慢_慢。
- (X) 10. 方_方糖_糖太_太大_大塊_塊了_了, 所_所以_以不_不能_能溶_溶解_解在_在水_水中_中。
- (X) 11. 讀_讀取_取量_量筒_筒內_內的_的水_水位_位高_高度_度時_時, 要_要平_平視_視水_水面_面最_最高_高的_的地_地方_方。
- (X) 12. 為_為了_了節_節省_省材_材料_料, 可_可以_以用_用一_一支_支滴_滴管_管來_來吸_吸取_取所_所有_有的_的水_水溶_溶液_液。
- (○) 13. 維_維他_他命_命 C 發_發泡_泡錠_錠放_放進_進水_水中_中會_會冒_冒泡_泡, 過_過了_了一_一陣_陣子_子就_就不_不見_見了_了, 是_是因_因為_為溶_溶解_解在_在水_水中_中了_了。
- (X) 14. 看_看到_到煙_煙窗_窗冒_冒出_出的_的煙_煙直_直直_直的_的往_往上_上升_升, 表_表示_示風_風力_力很_很強_強。

二、單選題(每題2分,共40分)

- (4) 1. 下_下列_列哪_哪一_一種_種粉_粉末_末無_無法_法溶_溶解_解在_在水_水中_中?
- ①食_食鹽_鹽 ②砂_砂糖_糖
③黑_黑糖_糖 ④麵_麵粉_粉

- (1) 2. 想_想讓_讓水_水裡_裡可_可以_以溶_溶解_解更_更多_多的_的糖_糖, 可_可以_以怎_怎麼_麼做_做?
- ①加_加熱_熱 ②放_放冰_冰箱_箱
③攪_攪拌_拌 ④加_加鹽_鹽
- (4) 3. 下_下列_列哪_哪一_一種_種水_水溶_溶液_液不_不會_會讓_讓紫_紫色_色高_高麗_麗菜_菜汁_汁變_變色_色?
- ①檸_檸檬_檬酸_酸水_水 ②白_白醋_醋
③小_小蘇_蘇打_打粉_粉水_水 ④食_食鹽_鹽水_水
- (3) 4. 下_下列_列哪_哪一_一種_種方_方法_法可_可以_以辨_辨別_別檸_檸檬_檬酸_酸和_和食_食鹽_鹽?
- ①觀_觀察_察顆_顆粒_粒大_大小_小
②觀_觀察_察顆_顆粒_粒顏_顏色_色
③加_加水_水後_後滴_滴紫_紫高_高麗_麗菜_菜汁_汁
④聞_聞聞_聞看_看氣_氣味_味
- (2) 5. 下_下列_列何_何者_者是_是砂_砂糖_糖和_和食_食鹽_鹽的_的共_共通_通點_點?
- ①都_都甜_甜 ②都_都可_可以_以溶_溶解_解
③都_都是_是酸_酸性_性 ④都_都沒_沒有_有顏_顏色_色
- (4) 6. 下_下列_列何_何者_者不_不適_適合_合用_用來_來測_測試_試水_水溶_溶液_液的_的酸_酸鹼_鹼性_性?
- ①蝶_蝶豆_豆花_花水_水 ②紫_紫葡_葡萄_萄皮_皮汁_汁
③紅_紅鳳_鳳菜_菜葉_葉汁_汁 ④檸_檸檬_檬汁_汁
- (1) 7. 將_將紫_紫高_高麗_麗菜_菜汁_汁滴_滴入_入檸_檸檬_檬汁_汁, 會_會變_變成_成什_什麼_麼顏_顏色_色?
- ①粉_粉紅_紅色_色 ②紫_紫色_色
③藍_藍綠_綠色_色 ④黃_黃色_色
- (2) 8. 下_下列_列哪_哪一_一種_種水_水溶_溶液_液是_是鹼_鹼性_性?
- ①醋_醋 ②小_小蘇_蘇打_打粉_粉水_水
③糖_糖水_水 ④鹽_鹽水_水
- (1) 9. 下_下列_列哪_哪一_一種_種方_方法_法可_可以_以辨_辨別_別小_小蘇_蘇打_打粉_粉和_和麵_麵粉_粉?
- ①加_加水_水溶_溶解_解 ②加_加熱_熱
③嘗_嘗味_味道_道 ④滴_滴紫_紫高_高麗_麗菜_菜汁_汁

〈背面還有題目喔!〉

(4) 10. 下列哪一個地方沒有空氣？

- ①操場 ②教室
- ③抽屜 ④外太空

(1) 11. 吹氣球的時侯，氣球會變大，這是因為什麼？

- ①空氣沒有固定的形狀
- ②空氣佔有空間
- ③空氣可以被壓縮
- ④空氣無所不在

(1) 12. 將裝滿空氣的塑膠袋放進水中，可以觀察到什麼現象？

- ①有泡泡從袋口冒出來
- ②塑膠袋變大了
- ③塑膠袋變扁了
- ④有泡泡從水裡跑進塑膠袋

(2) 13. 下列哪一個不是空氣的特性？

- ①空氣可以被壓縮
- ②空氣有固定的形狀
- ③空氣佔有空間
- ④空氣流動會產生風

(3) 14. 把空杯子壓進水中，為什麼水不會跑進杯子里？

- ①因為空氣壓力很大
- ②因為空氣比較重
- ③因為空氣佔有空間
- ④因為空氣沒有固定的形狀

(4) 15. 將紙團黏在杯子底部，要如
何把杯子放進水裡，紙團才
不會溼掉？

- ①杯口朝上斜斜放進水裡
- ②杯口朝下斜斜放進水裡
- ③杯口朝上垂直放進水裡
- ④杯口朝下垂直放進水裡

(3) 16. 小芳吹氣球的時侯，怎麼吹
都沒辦法讓氣球變大，可能
是什麼原因？

- ①她吹得不够大力
- ②氣球沒有彈性
- ③嘴巴跟氣球中間有漏氣
- ④氣球的皮太薄了

(1) 17. 汽車裡面都配備有安全氣
囊，在汽車受到撞擊時，安
全氣囊裡的物質就會發生反
應，產生大量的氣體。關於
安全氣囊，下列何者錯誤？

- ①安全氣囊平常就充滿空氣
- ②安全氣囊可以保護乘客
- ③空氣佔有空間，可以緩衝
- ④安全氣囊只能使用一次

(3) 18. 下列何者不是造成空氣汙染
的原因？

- ①工廠排放廢氣
- ②汽車排放廢氣
- ③人呼吸吐出二氧化碳
- ④燃燒垃圾產生臭味

(4) 19. 下列哪一個現象無法看出風
的強弱？

- ①國旗飄動的速度
- ②頭髮飄起來的高度
- ③落葉飛起來的高度
- ④影子的長度

(2) 20. 針筒的尖端裡面卡了一塊橡皮
擦，該怎麼做才能把橡皮
擦弄出來？

- ①用迴紋針挖
- ②用力按壓針筒
- ③把針筒放進水裡
- ④用力搖晃針筒

< 背面還有題目喔！ >

三、題組(每格 2 分，共 22 分)

1. 小₁青₂不₃小₄心₅把₆實₇驗₈器₉材₁₀搞₁₁混₁₂了₁₃，以₁₄下₁₅是₁₆她₁₇辨₁₈認₁₉這₂₀些₂₁材₂₂料₂₃的₂₄過₂₅程₂₆，請₂₇將₂₈正₂₉確₃₀的₃₁材₃₂料₃₃代₃₄號₃₅填₃₆入₃₇空₃₈格₃₉中₄₀(選₄₁項₄₂不₄₃可₄₄重₄₅複₄₆)：

ㄅ.食 ₁ 鹽 ₂		ㄆ.小 ₁ 蘇 ₂ 打 ₃ 粉 ₄		ㄇ.麵 ₁ 粉 ₂	
ㄟ.砂 ₁ 糖 ₂		ㄋ.檸 ₁ 檬 ₂ 酸 ₃		ㄌ.醋 ₁	
A	B	C	D	E	F
ㄆ	ㄇ	ㄌ	ㄅ	ㄋ	ㄟ

她₁拿₂起₃ A 仔₄細₅觀₆察₇，是₈白₉色₁₀的₁₁細₁₂細₁₃的₁₄粉₁₅末₁₆，加₁₇水₁₈溶₁₉解₂₀後₂₁變₂₂成₂₃透₂₄明₂₅的₂₆水₂₇溶₂₈液₂₉，滴₃₀入₃₁紫₃₂色₃₃高₃₄麗₃₅菜₃₆汁₃₇之₃₈後₃₉變₄₀成₄₁了₄₂藍₄₃綠₄₄色₄₅。B 也₄₆是₄₇細₄₈細₄₉的₅₀白₅₁色₅₂粉₅₃末₅₄，加₅₅水₅₆之₅₇後₅₈變₅₉成₆₀白₆₁色₆₂糊₆₃糊₆₄的₆₅，沒₆₆辦₆₇法₆₈溶₆₉解₇₀在₇₁水₇₂中₇₃。C 是₇₄淡₇₅黃₇₆色₇₇的₇₈液₇₉體₈₀，聞₈₁起₈₂來₈₃有₈₄很₈₅濃₈₆的₈₇酸₈₈味₈₉。D 和₉₀ E 都₉₁是₉₂白₉₃色₉₄顆₉₅粒₉₆狀₉₇，小₉₈青₉₉把₁₀₀兩₁₀₁種₁₀₂材₁₀₃料₁₀₄加₁₀₅水₁₀₆後₁₀₇，滴₁₀₈入₁₀₉紫₁₁₀高₁₁₁麗₁₁₂菜₁₁₃汁₁₁₄，發₁₁₅現₁₁₆ D 溶₁₁₇液₁₁₈變₁₁₉成₁₂₀紫₁₂₁色₁₂₂，E 溶₁₂₃液₁₂₄變₁₂₅成₁₂₆粉₁₂₇紅₁₂₈色₁₂₉。F 是₁₃₀黃₁₃₁色₁₃₂的₁₃₃顆₁₃₄粒₁₃₅狀₁₃₆，聞₁₃₇起₁₃₈來₁₃₉甜₁₄₀甜₁₄₁的₁₄₂。

2. 小₁彩₂想₃用₄以₅下₆材₇料₈調₉配₁₀出₁₁不₁₂同₁₃的₁₄顏₁₅色₁₆，想₁₇一₁₈想₁₉，她₂₀可₂₁以₂₂用₂₃哪₂₄些₂₅材₂₆料₂₇呢₂₈？將₂₉材₃₀料₃₁代₃₂號₃₃填₃₄入₃₅下₃₆面₃₇的₃₈空₃₉格₄₀中₄₁(可₄₂複₄₃選₄₄，材₄₅料₄₆可₄₇重₄₈複₄₉使₅₀用₅₁)：

ㄅ.食 ₁ 鹽 ₂		ㄆ.白 ₁ 醋 ₂		ㄇ.砂 ₁ 糖 ₂	
ㄟ.小 ₁ 蘇 ₂ 打 ₃ 粉 ₄		ㄋ.紫 ₁ 色 ₂ 高 ₃ 麗 ₄ 菜 ₅ 汁 ₆		ㄌ.檸 ₁ 檬 ₂ 汁 ₃	
3.麵 ₁ 粉 ₂					
紅 ₁	黃 ₂	藍 ₃	紫 ₄	白 ₅	
ㄅㄎㄌ	ㄌ	ㄟㄎ	ㄎ	3	

四、簡答題(每格 1 分，共 5 分)

1. 請₁舉₂出₃一₄種₅中₆性₇性₈的₉水₁₀溶₁₁液₁₂。

食鹽水

2. 請₁舉₂出₃一₄個₅生₆活₇中₈運₉用₁₀到₁₁溶₁₂解₁₃的₁₄例₁₅子₁₆。

紅茶加糖

3. 以₁前₂的₃人₄從₅海₆水₇中₈提₉煉₁₀出₁₁鹽₁₂，請₁₃問₁₄如₁₅何₁₆將₁₇海₁₈裡₁₉的₂₀鹽₂₁和₂₂沙₂₃子₂₄分₂₅開₂₆？

將海水過濾，煮滾把水蒸發

4. 如₁何₂製₃作₄紫₅色₆高₇麗₈菜₉汁₁₀？

切絲、泡熱水、過濾

5. 量₁取₂粉₃末₄的₅時₆候₇，要₈把₉每₁₀一₁₁匙₁₂都₁₃刮₁₄平₁₅的₁₆原₁₇因₁₈是₁₉什₂₀麼₂₁？

這樣才會每匙都一樣多

五、閱讀測驗(每題 1 分，共 5 分)

世₁上₂最₃神₄秘₅的₆味₇道₈— 酸₉的₁₀演₁₁化₁₂

你₁喜₂歡₃吃₄酸₅嗎₆？為₇什₈麼₉我₁₀們₁₁能₁₂嘗₁₃到₁₄酸₁₅味₁₆呢₁₇？其₁₈實₁₉，這₂₀是₂₁我₂₂們₂₃的₂₄祖₂₅先₂₆為₂₇了₂₈生₂₉存₃₀發₃₁展₃₂出₃₃來₃₄的₃₅機₃₆制₃₇喔₃₈！

我₁們₂能₃感₄覺₅到₆酸₇味₈是₉因₁₀為₁₁酸₁₂性₁₃水₁₄溶₁₅液₁₆中₁₇的₁₈氫₁₉離₂₀子₂₁刺₂₂激₂₃舌₂₄頭₂₅上₂₆的₂₇味₂₈覺₂₉細₃₀胞₃₁，味₃₂覺₃₃細₃₄胞₃₅就₃₆會₃₇發₃₈出₃₉訊₄₀號₄₁到₄₂大₄₃腦₄₄，使₄₅大₄₆腦₄₇產₄₈生₄₉酸₅₀酸₅₁的₅₂感₅₃覺₅₄。

< 請₁翻₂面₃繼₄續₅閱₆讀₇！ >

有些動物在演化過程中失去維他命C。

了某些味覺，如：鯨豚類似乎除了鹹味之外，沒辦法感受到其他味道、貓則是沒有甜味感受器。不過，酸味的存在非常悠久且古老，幾乎所有主要的脊椎動物都保留酸味的感受。

古代魚類是我們所知道的最早能感覺到酸味的脊椎動物。魚嘴的起源很可能不是用來品嚐食物的，而是感受海洋中酸的度，因為二氧化碳溶解在海水中會讓海水變成酸性，對魚類的生存有很大的影響。

海水和身體的酸鹼變化會對生物產生嚴重或致命的影響，水生生物尤其危險，因此幾乎所有的魚類都有能力調節身體中的酸鹼性，讓它維持一個平衡的狀態。還有一種海鱈會利用觸鬚上的味蕾，感知獵物所呼吸的二氧化碳產生酸性水來找到獵物。

對偶蹄目動物（例如：牛、豬、羊）來說，牠們胃裡的酸鹼性必須保持一個範圍，才能讓好菌生長。所以這些動物也能感覺到酸味，並且會避免吃酸的食物以免阻礙消化。

大部分動物都不喜歡酸，但靈長類（例如：猩猩、猴子、人類）則相反。古代靈長類動物判斷成熟或腐爛的水果是否安全其中一種方法，是它們酸不酸，因為食物中如果含有乳酸菌，可以抑制其他有害的細菌，透過發酵產生酸味，表示水果可以安全食用。人類開始喜歡酸味也有可能是為了吸收維他命C，含維他命C的食物多半帶有酸，所以酸味可以引導我們攝取

維他命C。

雖然關於酸味的演化還需要更深入的研究，不過，可以確認的未來可以再進一步擴大研究，揭開它的神秘面紗。

(文章來源：泛科學)

3)1. 水生動物需要偵測環境的酸鹼，原因不包括下列何者？

- ①海水的酸鹼會影響身體
- ②可以感知獵物的位置
- ③牠們喜歡吃酸味的食物
- ④讓身體對環境做出反應

3)2. 下列哪一種物質不是酸性的？

- ①檸檬汁 ②柳橙汁 ③食鹽水
- ④含二氧化碳的海水

3)3. 靈長類動物喜歡酸味的原由不包括下列何者？

- ①酸味水果比較安全
- ②酸味水果含有維他命C
- ③酸味水果更有營養
- ④酸味水果中含有乳酸菌

3)4. 關於動物味覺的敘述，下列何者正確？

- ①鯨豚類無法感覺到鹹味
- ②貓無法感受到甜味
- ③魚類無法感受到酸味
- ④魚類只能感受到鹹味

3)5. 脊椎動物指的是有脊椎骨的動物，下列何者不屬於脊椎動物？

- ①貓 ②魚 ③螞蟥 ④猴子

< 試題結束，記得檢查！ >